基于证据总结的目标康复训练对老年缺血性脑卒中后言语障碍患者功能恢复的影响

刘耀华,李俊,闫静

安徽医科大学附属宿州医院全科医学科,安徽宿州 234000

[**摘要**] **目的** 观察基于证据总结的目标康复训练对老年缺血性脑卒中后言语障碍患者功能恢复的影响。**方法** 选取 2020 年 1 月—2023 年 6 月安徽医科大学附属宿州医院全科医学科治疗的 80 例缺血性脑卒中后言语障碍患者,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组 40 例。对照组予以常规康复训练,观察组予以基于证据总结的目标康复训练。比较干预前后 2 组护士缺血性脑卒中后语言障碍患者目标康复训练知识得分、波士顿诊断性失语症检查量表(BDAE)评分、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、改良 Barthel 指数(MBI)。**结果** (1)经 2 轮审查证据应用后,责任护士对 A、B、C、D 共 4 个阶段目标康复训练知识得分均高于应用前($P<0.05$);(2)干预后,2 组复述、理解、书写和阅读分值均高于同组干预前($P<0.05$),且观察组复述、理解、书写和阅读分值均高于对照组($P<0.05$);(3)干预后,2 组 NIHSS、HAMA 及 HAMD 分值均明显低于同组干预前($P<0.05$),且观察组的 NIHSS、HAMA 及 HAMD 评分均低于对照组($P<0.05$);(4)干预后 3 个月、6 个月,2 组 MBI 分值均明显高于同组干预前($P<0.05$),且观察组 MBI 分值高于对照组($P<0.05$)。**结论** 基于证据总结的目标康复训练应用于老年缺血性脑卒中后言语障碍患者,可改善患者语言功能、神经功能和生活质量,减少其不良情绪,明显提高护理管理质量,有一定的临床应用价值。

[**关键词**] 老年;缺血性脑卒中;证据总结;目标康复训练;言语障碍;功能恢复;焦虑;抑郁

Effects of targeted rehabilitation training based on evidence summary on functional recovery of elderly patients with speech impairment after ischemic stroke

Liu Yaohua, Li Jun, Yan Jing

Department of General Medicine, Suzhou Hospital Affiliated to Anhui Medical University, Suzhou, Anhui, 234000, P. R. China

[**ABSTRACT**] **Objective** To observe the effects of targeted rehabilitation training based on evidence summary on functional recovery of elderly patients with speech impairment after ischemic stroke. **Methods** 80 patients with speech impairment after ischemic stroke treated in Department of General Medicine of Suzhou Hospital Affiliated to Anhui Medical University from January 2020 to June 2023 were selected and divided into observation group and control group by random number table method, with 40 cases in each group. The control group received routine rehabilitation training, while the observation group received target rehabilitation training based on evidence summary. The score of nurses on target rehabilitation training knowledge for patients with speech impairment after ischemic stroke, and the scores of Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Hamilton Anxiety Scale (HAMA), Hamilton Depression Scale (HAMD), and Modified Barthel Index (MBI) of the two groups of patients were compared before and after intervention. **Results** (1) After 2 rounds of evidence review, the scores of the responsible nurses on target rehabilitation training knowledge in stages A, B, C, and D were higher than before application ($P<0.05$). (2) After intervention, the scores of retelling, understanding, writing, and reading of both groups were higher than those of the same group before intervention ($P<0.05$), and the scores of the observation group were higher than those of the control group ($P<0.05$). (3) After intervention, the scores of NIHSS, HAMA and HAMD of both groups were significantly lower than those of the same group before intervention ($P<0.05$), and the scores of the observation group were lower than those of the control group ($P<0.05$). (4) After 3 and 6 months of intervention, the scores of MBI of both groups were significantly higher than those of the same group before intervention ($P<0.05$), and the scores of the observation group were higher than those of the control group ($P<0.05$). **Conclusion** The application of target rehabilitation training based on evidence summary to elderly patients with speech impairment after ischemic stroke can improve their language function, neurological function and quality of life, reduce their adverse emotions, and significantly improve the quality of nursing management, which has certain clinical application value.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[KEYWORDS] elderly; ischemic stroke; evidence summary; target rehabilitation training; speech impairment; functional recovery; anxiety; depression

缺血性脑卒中指因脑供血动脉(颈动脉和椎动脉)狭窄或闭塞、脑供血不足引起脑组织坏死的急性脑血管疾病,该病发病率高、死亡率高和致残率高,我国脑卒中的平均发病年龄为65岁,老年人群是其好发群体[1]。2005年—2019年,我国缺血性脑卒中发病率、患病率整体呈上升趋势,年龄超过65岁缺血性脑卒中患者的发病率整体年增加6.2%[2]。随着我国人口老龄化趋势不断加重和基础疾病的发病率逐年增长,缺血性脑卒中后遗症患者越来越多,而如何减轻各项后遗症状、改善预后已成为当前困扰临床医师的难题。有研究显示,缺血性脑卒中患者言语功能障碍的发生率较高,为58%～71%[3]。康复训练对于缺血性脑卒中患者的语言功能恢复有重要作用,但单纯的语言康复训练效果也较慢,难以达到理想效果。目标康复训练通过结合患者所处康复阶段及自身恢复情况制定康复训练计划、康复目标,使康复训练计划规范地进行,循证医学干预为在干预中研究者审慎而明确明智地结合科研结论与已有临床经验、患者的愿望,最终获取证据并总结,进行指导临床干预决策[4]。有学者提出,将目标康复训练与循证医学干预结合可提高干预质量,促进患者康复[5]。关于老年缺血性脑卒中后语言障碍患者的循证医学研究有重要意义,但目前缺乏相关报道。因此,本研究观察基于证据总结的目标康复训练对老年缺血性脑卒中后言语障碍患者功能恢复的影响,旨在为治疗老年缺血性脑卒中患者提供有效方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月—2023年6月安徽医科大学附属宿州医院全科医学科诊治的80例缺血性脑卒中后言语障碍患者,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组40例。观察组中男24例,女16例,年龄63～85岁,平均(73.5±6.7)岁,言语障碍类型:听觉性语言障碍19例,视觉性语言障碍12例,运动性语言障碍9例。对照组中男24例,女16例,年龄62～85岁,平均(74.1±6.7)岁,言语障碍类型:听觉性语言障碍17例,视觉性语言障碍13例,运动性语言障碍10例;2组基线资料差异无统计学意义($P>0.05$)。样本量估算:设$\alpha=0.05$,$\beta=0.10$,双侧检验,$\mu\alpha=1.96$,$\pi=0.88$,$\delta=0.1$,每组样本数$n=\mu_{\alpha}^{2}\pi(1-\pi)/\delta^{2}=40.56$,考虑本院收治病例数量,最终每组纳入40例,总样本80例。本研究通过本院伦理委员会审批(批号为C2024006)。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)患者年龄≥60岁;(2)均符合缺血性脑卒中诊断标准[6],同时经《中国康复研究中心标准失语症检查表》评定为有语言障碍;(3)意识清晰、生命体征平稳、认知功能未见明显异常,病程达1～3个月;(4)患者均自愿签署知情同意书。符合上述所有标准的病例纳入本研究。排除标准:(1)临床诊断为心源性脑梗死或未知原因性脑梗死;(2)伴有自身免疫病变或血液系统病变的病例;(3)伴有严重的肝肾功能障碍、急性感染或受伤性应激者;(4)合并精神病变、严重心理病变、颅脑外伤导致的失语/听力/语言障碍者。具备以上1项或多项的病例即排除。

1.3 方法

1.3.1 证据总结 (1)确定临床研究问题:分析并明确缺血性脑卒中后语言障碍病例的康复训练证据和现行干预管理实践的差异,探讨如何进行改善;(2)建立证据应用项目小组:1名安徽医科大学研究生导师主要进行项目督导与指导;2名证据应用工作者主要负责项目的统筹安排与进度管理、协调工作等,医疗组长1名、高年资护士2名、康复治疗师1名开展证据实施,与患者沟通及收集数据。(3)收集证据:依据PTPOST原则构建以证据应用为目的的循证问题,查阅相关数据库,获得指南及证据总结[7-8]。总结出审查指标有缺血性脑卒中患者语言障碍的筛查与评估、语言障碍患者康复训练的阶段性目标、语言康复训练的方式、语言康复训练期间对患者健康教育,依次命名A、B、C、D,参考这些证据开展目标康复训练,开展证据应用及审查。

1.3.2 康复训练方案 (1)对照组患者开展常规的康复训练,含呼吸训练、放松训练、构音运动训练、发音训练、语言分辨训练、音调训练、韵律训练、减低语速等,连续干预8周。(2)观察组患者在对照组基础上实施基于证据总结的目标康复训练,按照上述证据依

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

次开展相关干预,其中针对A的干预策略:在住院期间加强对缺血性脑卒中后言语障碍的筛查,研究人员应不断查阅中国急性缺血性脑卒中诊疗指南、了解疾病相关进展等以提高对疾病的熟悉程度,并做好相关筛查工作,明确言语障碍的具体类型,从而提高对疾病的筛查效率。针对B的干预策略:由康复师与研究人员一起制定适宜的语言康复训练计划。语言康复训练:①提高读解的能力:唇部开始进行前突、缩回与舌部反复伸缩训练,10 min/次,并以舌尖反复地舔上下唇和唇角,开展顺/逆时针全唇运动,10 min/次;②提高听解能力:倾听识字卡上相关内容,逐步增加难度,在听简单的句子后予以复述;③提高阅读的能力:辨别色卡、图片等并能准确认出,对语句进行排序,将一句话文字顺序打乱后让其练习排序组成一个完整的句子,或依据短文阅读正确地回答问题,作出判断;④提高书写能力:自汉字的偏旁、数字开始进行书写,练习握笔的能力,自词语及句子进行抄写,并逐步加大抄写的难度,短文抄写的时候加以注解,按照情况开展强化训练。针对C的干预策略:调整康复训练方式促使其多样化,包括①日常交往能力训练:由医护双方予以自我介绍,在治疗师的引导之下,通过小组成员自我介绍的方式,了解患者个人家庭、工作等情况及疾病认知、治疗期间内心感受,由干预团队进行专业性解答,从不同的角度开展疾病帮助与指导,指导患者相互鼓励及积极治疗。②情景训练:可让患者通过情景在线方式,提高其交流能力,经设置专门场景[9],如于菜市场买菜:通过讨价还价交流而促进患者的语言表达,引导其言语更自然而清晰。针对D的干预策略:在患者住院期间,研究人员可针对其易出现的焦虑/抑郁情绪开展心理健康教育以提高患者心理水平,向患者说明早期康复干预必要性和重要性,及时耐心地指导,同时组织家属一起进行谈心,倾听患者的内心感受,开展心理支持与鼓励。连续干预8周。

1.4 观察指标与方法 (1)护士目标康复训练知识水平评估:医护人员应用证据前后,采用本院自拟缺血性脑卒中后语言障碍患者目标康复训练知识问卷对科室10个责任护士进行调查,该问卷分别针对A、B、C、D共4个阶段,每个阶段5个条目,每个条目1～5分,共100分。(2)语言功能评估:采用波士顿诊断性失语症检查量表(BDAE)[10]评估2组干预前、干预后3个月语言功能。BDAE量表包括理解、复述、阅读、书写4个方面,得分越高表明该方面的功能越好;(3)神经功能、焦虑和抑郁程度评估:采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[11]、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)[12]和汉密尔顿抑郁量表(HAMD)[12]评估2组干预前、干预后3个月的神经功能、焦虑和抑郁程度。NIHSS量表含11个条目,总分45分,得分越高表明神经功能缺损越严重,HAMA、HAMD满分均为100分,得分越高情绪抑郁越严重;(4)生活质量评估:采用改良Barthel指数(MBI)[13]评估2组干预前及干预后3个月、干预后6个月生活质量水平。MBI量表总分为100分,得分越高表明生活质量越高。

1.5 统计学分析 采用SPSS 28.0对数据进行处理。计数资料以例(%)表示,比较行χ^2检验;符合正态分布的计量资料以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较作独立样本间的t检验,组内比较作配对样本间的t检验;重复测量资料采用重复测量数据的方差分析及LSD-t检验、SNK-q检验。以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 护士对于缺血性脑卒中后语言障碍患者目标康复训练知识问卷得分比较 经2轮审查证据应用后,责任护士对A、B、C、D 4个阶段目标康复训练知识得分高于应用前($P<0.05$)。见表1。

2.2 2组BDAE评分比较 干预前,2组复述、理解、书写和阅读分值差异均无统计学意义($P>0.05$);干预后,2组复述、理解、书写和阅读分值均高于同组干预前($P<0.05$),且观察组复述、理解、书写和阅读分值均高于对照组($P<0.05$)。见表2。

2.3 2组NIHSS评分、HAMA评分和HAMD评分比较 干预前,2组NIHSS、HAMA及HAMD分值差异均无统计学意义($P>0.05$);干预后,2组NIHSS、HAMA及HAMD分值均明显低于同组干预前($P<0.05$),且观察组的NIHSS、HAMA及HAMD评分均低于对照组($P<0.05$)。见表3。

2.4 2组MBI评分比较 干预前,2组MBI分值差异均无统计学意义($P>0.05$);干预后3个月、6个月,2组MBI分值均明显高于同组干预前($P<0.05$),且观察组MBI分值高于对照组($P<0.05$)。见表4。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1　证据应用前后护士对患者目标康复训练知识得分比较($\bar{x} \pm s$,分)

阶段	证据应用前	证据应用后	t	P
A($n=10$)	12.45±2.48	21.37±3.12	7.825	<0.001
B($n=10$)	15.18±3.15	22.13±2.85	5.712	<0.001
C($n=10$)	15.25±3.59	21.18±3.85	4.212	0.002
D($n=10$)	14.39±4.12	22.32±3.15	4.506	0.001
总分	57.27±7.32	87.00±4.19	8.955	<0.001

表2　2组BDAE评分比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	复述		理解		书写		阅读	
	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组($n=40$)	403.58±42.69	511.26±51.74*	143.57±15.38	175.88±17.69*	215.36±22.87	275.36±28.69*	182.66±19.35	228.15±23.87*
对照组($n=40$)	400.15±44.37	484.85±50.67*	141.06±16.23	163.42±17.35*	217.23±21.69	244.65±25.87*	180.47±20.48	203.67±24.75*
t	0.352	2.306	0.710	3.180	0.375	5.028	0.492	4.503
P	0.725	0.023	0.479	0.002	0.708	<0.001	0.624	<0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

表3　2组NIHSS评分、HAMA评分和HAMD评分($\bar{x} \pm s$,分)

组别	NIHSS评分		HAMA评分		HAMD评分	
	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组($n=40$)	28.69±2.94	15.36±1.67*	31.26±3.28	22.36±2.47*	30.58±3.42	16.33±1.67*
对照组($n=40$)	27.56±3.45	20.44±2.13*	31.59±3.19	28.53±2.94*	30.17±3.15	18.74±1.96*
t	1.577	11.870	0.456	10.162	0.558	5.919
P	0.119	<0.001	0.649	<0.001	0.578	<0.001

注：与同组干预前对比，*$P<0.05$。

表4　2组MBI评分比较($\bar{x} \pm s$,分)

组别	干预前	干预后3个月	干预后6个月
观察组($n=40$)	46.23±4.75	70.58±7.24	75.22±7.64
对照组($n=40$)	45.89±4.84	66.35±6.87	69.83±7.42
t	0.317	2.681	3.201
P	0.752	0.009	0.002
$t/P_{观察组与干预前比较}$	—	25.689/<0.001	29.596/<0.001
$t/P_{对照组与干预前比较}$	—	22.101/<0.001	24.700/<0.001
$t/P_{观察组与干预后3个月比较}$	—	—	3.944/<0.001
$t/P_{对照组与干预后3个月比较}$	—	—	3.080/<0.001

3　讨论

缺血性脑卒中后语言障碍患者对于语音、词汇、语法等成分、语言结构及语言内容、意义存在理解及表达障碍[14-15]。针对缺血性脑卒中后语言障碍的治疗，现代医学主要采用以语言康复训练为主，早期实施语言康复训练利于降低致残率，促进语言功能的恢复[16-17]。循证医学为发现、转化和传播最佳临床医学

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实践的科学,其核心为强调实证,而循证证据的应用能让数据产生应有的作用[18],而目标康复训练经促进同侧/对侧大脑的功能代偿和低级功能再形成,借助神经通路反复地刺激感官和运动系统,因而基于证据总结的目标康复训练可能在缺血性脑卒中中有一定应用效果。

本研究发现,经两轮审查证据应用后,责任护士对 A、B、C、D 共 4 个阶段目标康复训练知识得分高于应用前,原因为强化管床护士对于缺血性脑卒中后言语障碍管理的知识和技能,于三级督导下将缺血性脑卒中后言语障碍的证据应用于临床实践并不断强化管理行为。曹蕙等[19]报道,阶段性的语言康复训练可提高患者及家属满意度。本研究与之相近,干预后观察组 BDAE 中复述、理解、书写、阅读能力评分均高于对照组,表明基于证据总结的目标康复训练应用于缺血性脑卒中后言语障碍患者中,可明显提高患者语言功能。郭声敏等[20]发现,基于最佳证据对缺血性脑卒中后偏瘫性肩痛患者的干预可明显提升干预质量及改善临床结局,而本研究通过在证据总结指导下,积极地开展言语障碍筛查、组织培训康复团队成员、营造良好的康复环境、把握最佳的康复时机、选择个性化康复方式及制定全面的健康教育与随访计划,可提高言语康复有效性,利于提高患者言语功能[21]。

缺血性脑卒中后大脑优势半球皮层语言中枢受损,而脑组织受损后获得性语言功能出现减退或丧失现象,继而导致言语功能障碍[22]。本研究干预后观察组 NIHSS 评分、HAMA 评分、HAMD 评分均低于对照组,证实基于证据总结的目标康复训练可提高缺血性脑卒中后言语障碍患者的神经功能,同时能减轻负性心理。目标康复训练当中经对任务进行加工,循序渐进增加任务的难度,每次锻炼均制定切实可行性小目标,利于提高康复积极性,并促进其心态良性发展[23]。

李雪青等[24]发现,语言康复训练应用于缺血性脑卒中后运动性失语症中可有效改善其语言功能,减少神经功能缺损。而本研究也发现,干预后 3 个月、6 个月观察组 MBI 评分高于对照组,这表明基于证据总结的目标康复训练对提高患者生活质量有积极意义,与以往研究结论一致。目标康复训练下将整体任务拆分成几个患者可完成的康复训练小目标,减轻患者心理压力,促进其积极地配合医师开展康复训练,最终改善生活质量[25]。

综上所述,基于证据总结的目标康复训练可明显提高缺血性脑卒中后言语障碍患者的语言功能、神经功能,减少负性心理,整体生活质量得以提高。本研究也存在样本量少、随访时间短、单中心研究等不足,后期可进一步开展多中心的长期随访研究证实本次结论。

参考文献

[1] 杨雪, 任婧, 林泰平, 等. 血糖波动对老年 2 型糖尿病合并急性脑梗死患者的影响研究进展[J]. 老年医学与保健, 2023, 29 (3): 642-646.

[2] 王亚楠, 吴思缈, 刘鸣. 中国脑卒中 15 年变化趋势和特点[J]. 华西医学, 2021, 36 (6): 803-807.

[3] 姜昕伶, 刘红, 刘秀芬. 点刺金津玉液穴治疗脑卒中后言语障碍的临床疗效观察[J]. 中国实用医药, 2023, 18 (24): 119-122.

[4] Wang R, Wei W, Zhou JG, *et al*. Clinical assessment and screening of stroke patients with aphasia: a best practice implementation project[J]. JBI Evid Implement, 2022, 20 (2): 144-153.

[5] 王开, 李燕, 金爱萍, 等. 卒中患者机器人辅助步态训练康复方案的最佳证据总结[J]. 护理学杂志, 2023, 38 (5): 101-105.

[6] 彭斌, 吴波. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志, 2018, 51 (9): 666-682.

[7] 叶明明, 翁瑛丽, 赵博伦, 等. 脑卒中后失语症患者筛查和护理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志, 2021, 56 (3): 439-444.

[8] 王润, 周春兰, 玉美, 等. 卒中后失语患者言语康复管理的证据总结[J]. 护理学报, 2021, 28 (11): 16-20.

[9] 张方方, 孙洁, 许德慧, 等. 虚拟情景训练对卒中后认知障碍伴摄食吞咽困难患者的疗效观察[J]. 中国康复, 2022, 37 (7): 392-395.

[10] 杨威, 过秀秀, 夏思颖, 等. 经颅直流电刺激联合镜像神经元疗法治疗脑卒中后非流畅性失语的临床疗效[J]. 中国现代医生, 2022, 60 (15): 25-29.

[11] 李鸿章, 李彦杰, 秦合伟, 等. 邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37 (4): 491-496.

[12] 姜胤, 张泉, 安琪, 等. 丘脑底后部与丘脑腹中间核脑深部电刺激治疗特发性震颤的疗效观察[J]. 中华神经外科杂志, 2024, 40 (1): 28-32.

[13] 高亚茹, 关晨霞, 李哲, 等. 高频重复经颅磁刺激对认知障碍合并失语症脑卒中患者定向、视知觉及日常生活活动能力的影响[J]. 中国康复, 2021, 36 (9): 520-523.

[14] 王瑜元, 胡瑞萍, 华艳, 等. 中老年患者脑卒中后失语症与优势侧上纵束损伤的相关性研究[J]. 老年医学与保健, 2022, 28 (1): 84-87.

[15] Markus HS. Intensive speech therapy after stroke[J]. Int J Stroke, 2021, 16 (5): 495-496.

(下转第 361 页)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

患者步行能力的影响[J]. 中国实用医药, 2016, 11 (20): 278-279.

[6] 中华医学会神经病科分会. 各类脑血管疾病诊断要点[J]. 中华神经科杂志, 1996, 29 (6): 379-381.

[7] 王辉. 下肢机器人应用对脑卒中偏瘫患者步行功能和ADL的影响[J]. 中国康复, 2018, 33 (2): 138-139.

[8] 高春华, 黄晓琳, 黄杰, 等. 下肢康复机器人训练对早期脑卒中偏瘫患者下肢功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2014, 29 (4): 351-353, 366.

[9] 郭紫琦. 脑卒中患者平衡评定量表的研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2021, 41 (10): 2481-2486.

[10] 吴近仪, 吴敏杰, 魏鹏, 等. 早期综合康复治疗对改善中老年脑卒中偏瘫患者运动功能及日常生活能力的临床疗效观察[J]. 中华全科医学, 2022, 20 (12): 2123-2126.

[11] 胡靖然, 陈小飞. 虚拟现实技术联合下肢康复机器人训练对缺血性脑卒中患者下肢功能及平衡能力影响的研究[J]. 中国康复, 2020, 35 (12): 633-636.

[12] 赵彬, 唐强, 王艳, 等. 悬吊运动疗法结合功能性电刺激对脑卒中偏瘫患者下肢功能的影响[J]. 中国康复, 2019, 34 (10): 529-531.

[13] 杨玲玲, 刘津, 蔡华安. 下肢康复机器人在脑卒中步态康复中的应用进展[J]. 实用医院临床杂志, 2022, 19 (2): 221-224.

[14] 孙桂香. 脑卒中偏瘫患者下肢机器人康复训练的效果观察[J]. 中国医学工程, 2017, 25 (5): 23-27.

[15] 刘畅, 郄淑燕, 王寒明, 等. 下肢康复机器人对脑卒中偏瘫患者下肢运动功能与步行能力的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2017, 23 (6): 696-700.

[16] 李周, 刘望萍, 罗艳, 等. 强化下肢运动控制训练对改善脑卒中患者下肢功能的疗效观察[J]. 中国康复, 2013, 28 (5): 345-347.

[17] 吴雪娇, 朱玉连, 丁小琴, 等. 下肢机器人结合本体感觉神经肌肉促进技术对脑卒中患者下肢功能的临床疗效研究[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35 (8): 938-943.

[18] 平兴团, 赵富强, 杨飞, 等. 下肢机器人早期介入对卒中患者下肢功能、步幅特征的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5 (29): 17-19.

[19] 包译, 朵强, 张源芮, 等. 下肢康复机器人对缺血性脑卒中恢复期患者步行功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37 (8): 1079-1083.

[20] 李勇强, 张霞, 邱怀德, 等. 下肢康复机器人用于治疗中枢神经损伤的研究进展[J]. 中国康复医学杂志, 2023, 38 (7): 1012-1016.

[21] 顾昭华, 王红星, 王尊, 等. 可调式踝足矫形带与动态踝足矫形器对改善脑卒中下肢屈肌协同患者步行能力的比较[J]. 中国康复医学杂志, 2011, 26 (10): 949-951, 962.

[22] Long JZ, Zhang YS, Liu XM, *et al*. Effects of sling exercise therapy on post-stroke walking impairment: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Rehabil Res, 2022, 45 (1): 12-23.

(收稿日期: 2023-12-05)

(本文编辑: 邓春光)

(上接第352页)

[16] 黄素玲, 唐冬娥, 孙会会. 质控康复护理在急性脑卒中后吞咽障碍患者中的应用效果[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28 (6): 825-827.

[17] 曹克勇, 王颖, 黄昭鸣, 等. 语言认知评估训练与沟通仪治疗脑卒中患者复述障碍[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2021, 29 (4): 411-414.

[18] 付红, 李慧, 王颖, 等. 基于循证证据的脑卒中相关性肺炎预防措施在ICU急性缺血性脑卒中病人中的应用效果[J]. 护理研究, 2024, 38 (4): 687-693.

[19] 曹蕙, 王芳. 阶段性语言康复训练在脑卒中后失语症患者中的应用[J]. 上海护理, 2020, 20 (9): 36-38.

[20] 郭声敏, 黄厚强, 陈佩云, 等. 脑卒中恢复期偏瘫性肩痛护理的最佳证据应用[J]. 护理与康复, 2019, 18 (3): 46-50.

[21] van Bloemendaal M, Bus SA, Nollet F, *et al*. Feasibility and preliminary efficacy of gait training assisted by multichannel functional electrical stimulation in early stroke rehabilitation: a pilot randomized controlled trial[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2021, 35 (2): 131-144.

[22] Boyne P, Billinger SA, Reisman DS, *et al*. Optimal intensity and duration of walking rehabilitation in patients with chronic stroke: a randomized clinical trial[J]. JAMA Neurol, 2023, 80 (4): 342-351.

[23] 王艳芸, 常乐, 武佳丽, 等. 脑卒中偏瘫病人运动功能康复训练最佳证据的应用研究[J]. 全科护理, 2021, 19 (18): 2485-2487.

[24] 李雪青, 邓娟娟, 熊丽, 等. 针刺百会八阵穴结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语症临床观察[J]. 辽宁中医药大学学报, 2022, 24 (10): 165-168.

[25] Musso M, Hübner D, Schwarzkopf S, *et al*. Aphasia recovery by language training using a brain-computer interface: a proof-of-concept study[J]. Brain Commun, 2022, 4 (1): fcac008.

(收稿日期: 2024-2-1)

(本文编辑: 邓春光)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net